

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NỘI BỘ

Hướng dẫn triển khai TSL AI Workforce cho team kỹ thuật

Từ codebase tham chiếu đến vận hành thật — kiến trúc, sprint, tích hợp, nghiệm thu, deploy.

Thông tin	Chi tiết
Dự án	TSL AI Workforce — Pilot AI Sales trên Hiến pháp
Codebase	tsl-ai-workforce/ (Python 3.10+)
Người phụ trách sản phẩm	Emmy Lê Thị Hải — System Leadership Coach
Đối tượng đọc	Backend/AI engineer, DevOps, QA

1. Mục tiêu & phạm vi kỹ thuật

Triển khai một Nhân viên AI (AI Sales) vận hành theo Hiến pháp doanh nghiệp, có lớp enforcement tất định. Pilot 4 tuần, môi trường có thể chạy hoàn toàn không cần API key (LLM mock) rồi bật LLM thật khi nghiệm thu.

- **Trong phạm vi:** loader Hiến pháp, enforcement engine, runtime nhân viên AI, provider LLM, memory, bộ test nghiệm thu.
- **Ngoài phạm vi Pilot:** UI web production, multi-tenant, marketplace, tích hợp ERP sâu.

2. Tổng quan kiến trúc

Ba lớp tách biệt; đổi doanh nghiệp = đổi Hiến pháp, không sửa code:

Constitution (YAML)	->	AIEmployee (LLM runtime)	->	Enforcement (lớp cứng)	->	thực thi
luật		đề xuất <action>		chặn/duyệt/cho phép		

Luồng một tương tác:

1. Khách gửi tin nhắn (Zalo/Email/CRM).
2. AIEmployee build system prompt từ Hiến pháp, gọi LLM, nhận reply + khối <action>.
3. Parser tách <action>; Enforcement đánh giá từng action theo Hiến pháp.
4. Chỉ action ALLOW mới được thực thi; BLOCK/REQUIRE tạo yêu cầu duyệt & minh bạch cho khách.
5. Ghi Organization Memory; log lại quyết định.

Nguyên tắc bất biến: enforcement KHÔNG phụ thuộc “LLM có nghe lời”. LLM chỉ đề xuất, engine mới quyết định.

3. Tech stack & yêu cầu

Thành phần	Lựa chọn
Ngôn ngữ	Python 3.10+
Thư viện lỗi	pyyaml
LLM (tùy chọn thật)	openai hoặc anthropic SDK
Test	pytest
Kênh (giai đoạn tích hợp)	Zalo OA API / Email (IMAP-SMTP) / webhook CRM
Hạ tầng	1 VM Linux nhỏ hoặc container; không cần GPU

4. Cấu trúc mã nguồn

Đường dẫn	Vai trò
constitution/apd-constitution.yaml	Hiến pháp máy đọc được — nguồn luật
tsl/constitution.py	Loader + accessor (ngưỡng chính sách, thẩm quyền)
tsl/enforcement.py	Engine tất định: authority + hard rules

Đường dẫn	Vai trò
tsl/employee.py	Runtime nhân viên AI: prompt -> LLM -> enforcement
tsl/llm.py	Provider: mock / openai / anthropic
tsl/actions.py	Parser khối <action>
tsl/memory.py	Organization Memory (JSON, thay được bằng DB)
run_demo.py	Chạy 10 tình huống chuẩn
console.py	Chat thử tương tác
tests/test_enforcement.py	Nghiệm thu tự động (pytest)

5. Cài đặt & chạy

```

pip install -r requirements.txt
python run_demo.py      # 10 tình huống qua pipeline (LLM mock)
python -m pytest -q     # nghiệm thu tự động
python console.py       # chat thử

```

Kết quả kỳ vọng: demo in đúng ALLOW/BLOCK/REQUIRE cho 10 ca; pytest 10 passed.

6. Cấu hình

- **Provider LLM:** biến môi trường `TSL\_LLM\_PROVIDER = mock | openai | anthropic`.
- **API key:** `OPENAI\_API\_KEY` hoặc `ANTHROPIC\_API\_KEY` (xem `.env.example`).
- **Hiển pháp:** chỉnh `constitution/apd-constitution.yaml` — trần chiết khấu, biên, hạn mức, thẩm quyền. Không hardcode trong code.

```

cp .env.example .env
export TSL_LLM_PROVIDER=openai
export OPENAI_API_KEY=sk-...
python console.py

```

7. Sprint plan 4 tuần (khớp mốc M1–M4)

Tuần	Công việc kỹ thuật	Đầu ra	DoD
Tuần 1 (M1)	Số hóa chính sách khách vào Hiến pháp; rà accessor	Constitution v1 khớp thực tế	Khách duyệt Hiến pháp nháp
Tuần 2 (M2)	Cấu hình enforcement theo policy; nối provider LLM thật	AI Sales chạy nội bộ	10 ca demo đúng verdict
Tuần 3 (M3)	Nối 1 kênh (Zalo/Email); logging; tinh chỉnh prompt	Kênh test hoạt động	pytest xanh + log đầy đủ
Tuần 4 (M4)	Nghiệm thu, đào tạo, bàn giao	Biên bản nghiệm thu	Checklist đạt 100%

8. Nguyên tắc kỹ thuật (bắt buộc)

- **Enforcement là lớp cứng:** mọi action đi qua ``EnforcementEngine.evaluate()`` trước khi thực thi.
- **Không hardcode chính sách:** mọi ngưỡng đọc từ Hiến pháp qua ``Constitution``.
- **fallback_to_human:** khi không chắc chắn → đẩy cho người, không tự đoán.
- **Không tiết lộ nội bộ:** giá vốn, biên, nguồn ``restricted`` — engine chặn cứng.
- **Idempotent & log:** mỗi quyết định enforcement phải ghi log (action, verdict, rule, route).

9. Tích hợp

9.1 LLM provider thật

Thêm lớp provider trong ``tsl/llm.py`` (đã có OpenAI & Anthropic). Chỉ cần set env; runtime không đổi. Giữ ``temperature`` thấp (≤ 0.3) để ổn định.

9.2 Kênh giao tiếp

Mô hình webhook: kênh nhận tin → gọi ``AIEmployee.handle(message)`` → trả ``turn.reply``. Các action ALLOW mới đẩy sang hệ thống nghiệp vụ (tạo báo giá, cập nhật CRM). BLOCK/REQUIRE tạo task duyệt cho người phụ trách.

Kênh	Điểm tích hợp
Zalo OA	Webhook message -> handle() -> gửi trả qua Zalo OA API
Email	IMAP nhận -> handle() -> SMTP gửi/nháp
CRM	Ghi lead/quote qua API; action update_crm_and_memory

10. Kiểm thử & nghiệm thu

- ``tests/test_enforcement.py`` phủ 10 ca chuẩn = kịch bản nghiệm thu Mục 7 tài liệu Đặc tả.
- CI: chạy ``pytest`` mỗi lần đổi Hiến pháp hoặc engine.
- Nghiệm thu thủ công: ``console.py`` + kịch bản khách; đối chiếu escalate đúng người.

Tiêu chí PASS: 10/10 verdict đúng; escalate đúng ma trận phê duyệt; không rò rỉ thông tin nội bộ.

11. Triển khai & vận hành

- Đóng gói: container hoá (Dockerfile) hoặc venv trên VM; biến môi trường qua secret manager.
- Logging: ghi mọi turn (input, reply, decisions) — phục vụ audit & cải tiến prompt.
- Monitoring KPI: thời gian phản hồi, tỷ lệ BLOCK/REQUIRE, tỷ lệ escalate đúng.
- Sao lưu: ``constitution/*.yaml`` và ``data/memory.json`` versioned trong git.

12. Bảo mật & sở hữu trí tuệ

- Không log API key; không lưu giá vốn ra kênh khách.
- Dữ liệu khách chỉ dùng nội bộ; tuân NDA nếu có.

- Constitution & cấu hình thuộc doanh nghiệp; phương pháp TSL/Runtime/Engine thuộc IP của Emmy.

13. Definition of Done & phân công

Vai trò	Trách nhiệm chính
AI/Backend engineer	Constitution, enforcement, runtime, provider, test
Integration engineer	Nối kênh Zalo/Email/CRM, webhook
QA	Chạy pytest + nghiệm thu thủ công 10 ca
DevOps	Đóng gói, deploy, secret, logging, monitoring
Product (Emmy)	Chuẩn hóa Hiến pháp, duyệt nghiệm thu, đào tạo

DoD tổng: demo + pytest xanh; 1 kênh chạy thật; log & monitoring bật; biên bản nghiệm thu ký; đội khách biết cập nhật Hiến pháp.

14. Rủi ro kỹ thuật & xử lý

Rủi ro	Cách xử lý
LLM đề xuất action sai định dạng	Parser bỏ qua action không hợp lệ; fallback_to_human
Chính sách khách chưa rõ	Buổi chuẩn hóa Hiến pháp Tuần 1 trước khi code
LLM 'lách' thẩm quyền	Enforcement lớp cứng chặn — không phụ thuộc prompt
Chi phí LLM tăng	temperature thấp; cache; model nhỏ cho tác vụ đơn giản